诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

考试中心填写:

___年___月___日
考 试 用

湖南大学课程考试试卷

课程名称：普通物理 A (1)；课程编码：期中考试 试卷编号：2 ；考试时间：60 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得 分											

湖南大学课程考试试卷

专业班级：

学号：

姓名：

湖南大学教务处考试中心

装订线（题目不得超过此线）

一、选择题（单选题，每小题 5 分，共 30 分）

1. 一质点在平面上运动，已知质点位置矢量的表示式为 $\vec{r}=at^2\vec{i}+bt^2\vec{j}$（其中 a、b 为常量），则该质点作

(A) 匀速直线运动. (B) 变速直线运动.
(C) 抛物线运动. (D) 一般曲线运动.

[ ]

2. 对于沿曲线运动的物体，以下几种说法中哪一种是正确的：

(A) 切向加速度必不为零.
(B) 法向加速度必不为零（拐点处除外）.
(C) 由于速度沿切线方向，法向分速度必为零，因此法向加速度必为零.
(D) 若物体作匀速率运动，其总加速度必为零.
(E) 若物体的加速度 $\vec{a}$ 为恒矢量，它一定作匀变速率运动.

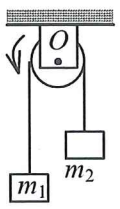
[ ]

3. 关于机械能守恒条件和动量守恒条件有以下几种说法，其中正确的是

(A) 不受外力作用的系统，其动量和机械能必然同时守恒.
(B) 所受合外力为零，内力都是保守力的系统，其机械能必然守恒.
(C) 不受外力，而内力都是保守力的系统，其动量和机械能必然同时守恒.
(D) 外力对一个系统做的功为零，则该系统的机械能和动量必然同时守恒.

[ ]

4. 一轻绳跨过一具有水平光滑轴、质量为 M 的定滑轮，绳的两端分别悬有质量为 m_1 和 m_2 的物体($m_1<m_2$)，如图所示. 绳与轮之间无相对滑动. 若某时刻滑轮沿逆时针方向转动，则绳中的张力



(A) 处处相等. (B) 左边大于右边.
(C) 右边大于左边. (D) 哪边大无法判断.

[ ]

5. 一质点沿 x 轴作简谐振动，振动方程为 $x=4\times10^{-2}\cos(2\pi t+\frac{1}{3}\pi)$ (SI). 从 $t=0$

时刻起，到质点位置在 $x=-2$ cm 处，且向 x 轴正方向运动的最短时间间隔为

(A) $\frac{1}{8}$ s. (B) $\frac{1}{6}$ s. (C) $\frac{1}{4}$ s. (D) $\frac{1}{3}$ s. (E) $\frac{1}{2}$ s.

[ ]

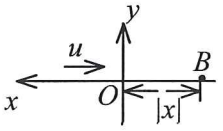
6. 如图所示，有一平面简谐波沿 x 轴负方向传播，坐标原点 O 的振动规律为 $y=A\cos(\omega t+\phi_0)$，则 B 点的振动方程为

(A) $y=A\cos[\omega t-(x/u)+\phi_0]$.

(B) $y=A\cos\omega[t+(x/u)]$.

(C) $y=A\cos\{\omega[t-(x/u)]+\phi_0\}$.

(D) $y=A\cos\{\omega[t+(x/u)]+\phi_0\}$.



[ ]

二、填空题（每小题 5 分，共 30 分）

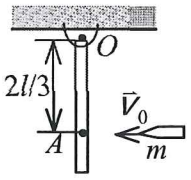
1. 一质点沿 x 方向运动，其加速度随时间变化关系为 $a=3+2t$ (SI)，如果初始时质点的速度 v_0 为 5 m/s，则当 t 为 3s 时，质点的速度 $v=$_____.

2. 设作用在质量为 1 kg 的物体上的力 $F=6t+3$（SI）. 如果物体在这一力的作用下，由静止开始沿直线运动，在 0 到 2.0 s 的时间间隔内，这个力作用在物体上的冲量大小 $I=$ _____.

3. 一个以恒定角加速度转动的圆盘，如果在某一时刻的角速度为 $\omega_1=20\pi$rad/s，再转 60 转后角速度为 $\omega_2=30\pi$ rad /s，则角加速度 $\beta=$ 6.54 rad / s^2 _____，转过上述 60 转所需的时间

$\Delta t=$ 4.8 s _____.

4. 长为 l、质量为 M 的匀质杆可绕通过杆一端 O 的水平光滑固定轴转动，转动惯量为 $\frac{1}{3}Ml^2$，开始时杆竖直下垂，如图所示. 有一质量为 m 的子弹以水平速度 $\vec{v}_0$ 射入杆上 A 点，并嵌在杆中，$OA=2l/3$，则子弹射入后瞬间杆的角速度 $\omega=$ _____ $\frac{6v_0}{(4+3M/m)l}$ _____.



湖南大学课程考试试卷

5. 两个同方向同频率的简谐振动，其振动表达式分别为：$x_1 = 6\times10^{-2}\cos(5t+\frac{1}{2}\pi)$ (SI)，$x_2 = 2\times10^{-2}\sin(\pi-5t)$ (SI)，它们的合振动的振辐为_____,初相为_____.

6. 分别敲击某待测音叉和标准音叉，使它们同时发音，听到时强时弱的拍音．若测得在 20 s 内拍的次数为 180 次，标准音叉的频率为 300 Hz，则待测音叉的频率为_____.

三、计算题（共 40 分）

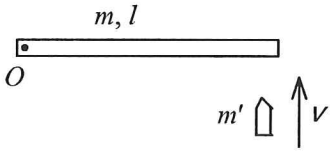
1. （本题 10 分）一质点沿 x 轴运动，其加速度为 $a = 4t$ (SI)，已知 $t = 0$ 时，质点位于 x_0=10 m 处，初速度 $v_0 = 0$．试求其位置和时间的关系式．

装订线（题目不得超过此线）

2.（本题 10 分）一质量为 2 kg 的质点，在 xy 平面上运动，受到外力 $\vec{F} = 4\vec{i} - 24t^2\vec{j}$ (SI)的作用，$t = 0$ 时，它的初速度为 $\vec{v}_0 = 3\vec{i} + 4\vec{j}$ (SI)，求 $t = 1$ s 时质点的速度及受到的法向力 $\vec{F}_n$.

湖南大学教务处考试中心

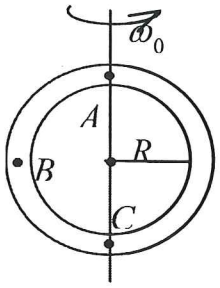
3. （本题 10 分）一根放在水平光滑桌面上的匀质棒，可绕通过其一端的竖直固定光滑轴 O 转动．棒的质量为 $m=1.5\ \mathrm{kg}$，长度为 $l=1.0\ \mathrm{m}$，对轴的转动惯量为 $J=\frac{1}{3}ml^2$．初始时棒静止．今有一水平运动的子弹垂直地射入棒的另一端，并留在棒中，如图所示．子弹的质量为 $m'=0.020\ \mathrm{kg}$，速率为 $v=400\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$．试问：



(1) 棒开始和子弹一起转动时角速度 ω 有多大？

(2) 若棒转动时受到大小为 $M_r=4.0\ \mathrm{N\cdot m}$ 的恒定阻力矩作用，棒能转过多大的角度 θ？

4. （本题 10 分）空心圆环可绕光滑的竖直固定轴 AC 自由转动，转动惯量为 J_0，环的半径为 R，初始时环的角速度为 ω_0．质量为 m 的小球静止在环内最高处 A 点，由于某种微小干扰，小球沿环向下滑动，问小球滑到与环心 O 在同一高度的 B 点和环的最低处的 C 点时，环的角速度及小球相对于环的速度各为多大？(设环的内壁和小球都是光滑的，小球可视为质点，环截面半径 $r<<R$.)



一选择题（每题 5 分，共 30 分）

(B) (B) (C) (C) (E) (D)

二、填空题（每小题 5 分，共 30 分）

1. 23 m/s.　　2. 18 N • s　　3. 6.54 rad / s^2 ，　4.8 s

4. $\dfrac{6V_0}{(4+3M/m)l}$　　5. 4×10^{-2} m，$\dfrac{1}{2}\pi$　　6. 291 Hz 或 309 Hz/3

三、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

1. 解：　$a=\mathrm{d}v/\mathrm{d}t=4t$ ，　$\mathrm{d}v=4t\,\mathrm{d}t$　　4 分

$\int_0^v \mathrm{d}v=\int_0^t 4t\,\mathrm{d}t$　　$v=2t^2$　　2 分

$v=\mathrm{d}x/\mathrm{d}t=2t^2$　　$\int_{x_0}^{x}\mathrm{d}x=\int_0^t 2t^2\,\mathrm{d}t$　　2 分

$x=2\ t^3/3+x_0$　(SI)　　2 分

2. 解：　$\vec{a}=\vec{F}/m=2\vec{i}-12t^2\vec{j}$　　1 分

$\vec{a}=\mathrm{d}\vec{V}/\mathrm{d}t$　　∴　$\mathrm{d}\vec{V}=(2\vec{i}-12t^2\vec{j})\mathrm{d}t$　　1 分

$\int_{\vec{V}_0}^{\vec{V}}\mathrm{d}\vec{V}=\int_0^t(2\vec{i}-12t^2\vec{j})\mathrm{d}t$

∴　$\vec{V}-\vec{V}_0=2t\vec{i}-4t^3\vec{j}$　　2 分

$\vec{V}=\vec{V}_0+2t\vec{i}-4t^3\vec{j}=(3+2t)\vec{i}+(4-4t^3)\vec{j}$

当 $t=1$ s 时，　$\vec{V}_1=5\vec{i}$　沿 x 轴　　2 分

故这时，　$\vec{a}_n=\vec{a}_y=-12\vec{j}$　　2 分

$\vec{F}_n=m\vec{a}_n=-24\vec{j}$　(SI)　　2 分

3. 解：(1) 角动量守恒：　$m'Vl=\left(\dfrac{1}{3}ml^2+m'l^2\right)\omega$　　2 分

∴　$\omega=\dfrac{m'V}{\left(\frac{1}{3}m+m'\right)l}=15.4\ \mathrm{rad\cdot s^{-1}}$　　2 分

(2) 由转动定律，得：　$-M_r=(\dfrac{1}{3}ml^2+m'l^2)\beta$　　2 分

$0-\omega^2=2\beta\theta$　　2 分

∴ $$\theta=\frac{\left(\frac{1}{3}m+m'\right)l^2\omega^2}{2M_r}=15.4\ \text{rad}$$ 2 分

4. 解：选小球和环为系统．运动过程中所受合外力矩为零，角动量守恒．对地球、小球和环系统机械能守恒．取过环心的水平面为势能零点．

小球到 B 点时： $J_0\omega_0=(J_0+mR^2)\omega$ ① 2 分

$$\frac{1}{2}J_0{\omega_0}^2+mgR=\frac{1}{2}J_0\omega^2+\frac{1}{2}m\left(\omega^2R^2+v_B^2\right)$$ ② 4 分

式中 v_B 表示小球在 B 点时相对于地面的竖直分速度，也等于它相对于环的速度．

由式①得： $\omega=J_0\omega_0/(J_0+mR^2)$

代入式②得 $$v_B=\sqrt{2gR+\frac{J_0\omega_0^2R^2}{mR^2+J_0}}$$ 2 分

当小球滑到 C 点时，由角动量守恒定律，系统的角速度又回复至ω_0，又由机械能守恒定律知，小球在 C 的动能完全由重力势能转换而来．即：

$$\frac{1}{2}mv_C^2=mg(2R)\ ,\ v_C=\sqrt{4gR}$$ 2 分

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

考试中心填写:

___年___月___日
考 试 用

湖南大学课程考试试卷

课程名称：普通物理 A (1)；课程编码：期中考试 试卷编号：_1_；考试时间：90 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
应得分											100

湖南大学课程考试试卷

专业班级：

学号：

姓名：

湖南大学教务处考试中心

装订线（题目不得超过此线）

一、选择题（单选题，每小题 5 分，共 30 分）

1. 一质点在平面上运动，已知质点位置矢量的表示式为 $\vec{r} = at^2\vec{i} + bt^2\vec{j}$（其中 a、b 为常量），则该质点作

(A) 匀速直线运动. (B) 变速直线运动.

(C) 抛物线运动. (D) 一般曲线运动.

[ ]

2. 对于沿曲线运动的物体，以下几种说法中哪一种是正确的：

(A) 切向加速度必不为零.

(B) 法向加速度必不为零（拐点处除外）.

(C) 由于速度沿切线方向，法向分速度必为零，因此法向加速度必为零.

(D) 若物体作匀速率运动，其总加速度必为零.

(E) 若物体的加速度 $\vec{a}$ 为恒矢量，它一定作匀变速率运动.

[ ]

3. 关于机械能守恒条件和动量守恒条件有以下几种说法，其中正确的是

(A) 不受外力作用的系统，其动量和机械能必然同时守恒.

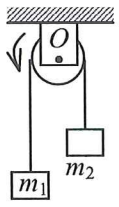
(B) 所受合外力为零，内力都是保守力的系统，其机械能必然守恒.

(C) 不受外力，而内力都是保守力的系统，其动量和机械能必然同时守恒.

(D) 外力对一个系统做的功为零，则该系统的机械能和动量必然同时守恒.

[ ]

4. 一轻绳跨过一具有水平光滑轴、质量为 M 的定滑轮，绳的两端分别悬有质量为 m_1 和 m_2 的物体($m_1 < m_2$)，如图所示. 绳与轮之间无相对滑动. 若某时刻滑轮沿逆时针方向转动，则绳中的张力



(A) 处处相等. (B) 左边大于右边.

(C) 右边大于左边. (D) 哪边大无法判断.

[ ]

5. 一质点沿 x 轴作简谐振动，振动方程为 $x=4\times10^{-2}\cos(2\pi t+\frac{1}{3}\pi)$ (SI). 从 $t=0$ 时刻起，到质点位置在 $x=-2$ cm 处，且向 x 轴正方向运动的最短时间间隔为

(A) $\frac{1}{8}$ s. (B) $\frac{1}{6}$ s. (C) $\frac{1}{4}$ s. (D) $\frac{1}{3}$ s. (E) $\frac{1}{2}$ s.

[ ]

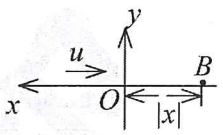
6. 如图所示，有一平面简谐波沿 x 轴负方向传播，坐标原点 O 的振动规律为 $y=A\cos(\omega t+\phi_0)$)，则 B 点的振动方程为

(A) $y=A\cos[\omega t-(x/u)+\phi_0]$.

(B) $y=A\cos\omega[t+(x/u)]$.

(C) $y=A\cos\{\omega[t-(x/u)]+\phi_0\}$.

(D) $y=A\cos\{\omega[t+(x/u)]+\phi_0\}$.



[ ]

二、填空题（每小题 5 分，共 30 分）

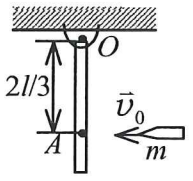
1. 一质点沿 x 方向运动，其加速度随时间变化关系为 $a=3+2t$ (SI)，如果初始时质点的速度 v_0 为 5 m/s，则当 t 为 3s 时，质点的速度 $v=$_____.

2. 设作用在质量为 1 kg 的物体上的力 $F=6t+3$（SI）. 如果物体在这一力的作用下，由静止开始沿直线运动，在 0 到 2.0 s 的时间间隔内，这个力作用在物体上的冲量大小 $I=$

_____.

3. 一个以恒定角加速度转动的圆盘，如果在某一时刻的角速度为 $\omega_1=20\pi$rad/s，再转 60 转后角速度为 $\omega_2=30\pi$ rad /s，则角加速度 $\beta=$_____，转过上述 60 转所需的时间 $\Delta t=$_____.

4. 长为 l、质量为 M 的匀质杆可绕通过杆一端 O 的水平光滑固定轴转动，转动惯量为 $\frac{1}{3}Ml^2$，开始时杆竖直下垂，如图所示. 有一质量为 m 的子弹以水平速度 $\vec{v}_0$ 射入杆上 A 点，并嵌在杆中，$OA=2l/3$，则子弹射入后瞬间杆的角速度 $\omega=$_____.



湖南大学课程考试试卷

5. 两个同方向同频率的简谐振动，其振动表达式分别为：$x_1 = 6\times10^{-2}\cos(5t+\frac{1}{2}\pi)$ (SI)，$x_2 = 2\times10^{-2}\sin(\pi-5t)$ (SI)，它们的合振动的振辐为_____,初相为_____.

6. 分别敲击某待测音叉和标准音叉，使它们同时发音，听到时强时弱的拍音．若测得在 20 s 内拍的次数为 180 次，标准音叉的频率为 300 Hz，则待测音叉的频率为_____.

三、计算题（共 40 分）

1. （本题 10 分）一质点沿 x 轴运动，其加速度为 $a=4t$ (SI)，已知 $t=0$ 时，质点位于 x_0=10 m 处，初速度 $v_0=0$．试求其位置和时间的关系式．

装订线（题目不得超过此线）

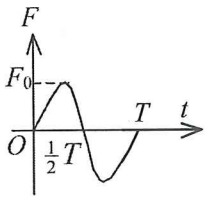
2. （本题 10 分）质量为 m 的质点开始时静止，在如图所示合力 F 的作用下沿直线运动，已知 $F=F_0\sin(2\pi t/T)$，方向与直线平行，求：

(1) 在 0 到 T 时间内，力 $\bar{F}$ 的冲量大小；

(2) 在 0 到 $\frac{1}{2}T$ 时间内，力 $\bar{F}$ 的冲量大小；

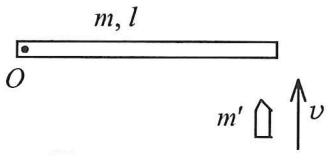
(3) 在 0 到 $\frac{1}{2}T$ 时间内，力 $\bar{F}$ 所作的总功；

(4) 试说明质点的运动情况．



湖南大学教务处考试中心

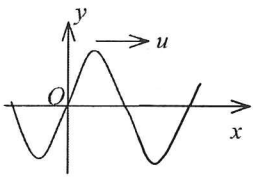
3. （本题 10 分）一根放在水平光滑桌面上的匀质棒，可绕通过其一端的竖直固定光滑轴 O 转动．棒的质量为 $m=1.5\ \mathrm{kg}$，长度为 $l=1.0\ \mathrm{m}$，对轴的转动惯量为 $J=\frac{1}{3}ml^2$．初始时棒静止．今有一水平运动的子弹垂直地射入棒的另一端，并留在棒中，如图所示．子弹的质量为 $m'=0.020\ \mathrm{kg}$，速率为 $v=400\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$．试问：



(1) 棒开始和子弹一起转动时角速度 ω 有多大？

(2) 若棒转动时受到大小为 $M_r=4.0\ \mathrm{N\cdot m}$ 的恒定阻力矩作用，棒能转过多大的角度 θ？

4. （本题 10 分）一平面简谐波沿 x 轴正向传播，其振幅和角频率分别为 A 和 ω，波速为 u，设 $t=0$ 时的波形曲线如图所示．



(1) 写出此波的表达式．

(2) 求距 O 点分别为 $\lambda/8$ 和 $3\lambda/8$ 两处质点的振动方程．

(3) 求距 O 点分别为 $\lambda/8$ 和 $3\lambda/8$ 两处质点在 $t=0$ 时的振动速度．

普通物理 A(1) 期中考试卷 2 参考答案

一选择题（每题 5 分，共 30 分）

(A) (C) (C) (C) (C) (A)

二、填空题（每小题 5 分，共 30 分）

1. $50(-\sin 5t\,\vec{i}+\cos 5t\,\vec{j})$ m/s，0，圆.　　2. 18 N·s

3. 6.54 rad / s^2 ，　4.8 s　　4. $\frac{1}{2}\mu mgl$　　5. 0.02

6. 291 Hz 或 309 Hz/3

三、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

1. 解：设质点在 x 处的速度为 v，

$$a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2+6x^2$$　　4 分

$$\int_0^v v\,\mathrm{d}v=\int_0^x\left(2+6x^2\right)\mathrm{d}x$$　　4 分

$$v=2\left(x+x^3\right)^{1/2}$$　　2 分

2. 解：

$$\vec{v}=\mathrm{d}\vec{r}\,/\mathrm{d}t=2t\,\vec{i}+2\vec{j}$$　　4 分

$$\vec{f}=-2\vec{v}=-4t\,\vec{i}-4\vec{j}$$　　2 分

$$A=\int\vec{f}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=\int\vec{f}\cdot\vec{v}\,\mathrm{d}t$$

$$=\int_1^2(-4t\,\vec{i}-4\vec{j})\cdot(2t\,\vec{i}+2\vec{j})\,\mathrm{d}t=-80/3\ \mathrm{J}$$　　4 分

3. 解：在板上距离转轴为 r 处取一长度为 b，宽度为 dr 的面积元，其面积为 dS = bdr.

当板的角速度ω时，面积元的速率为 $v=\omega r$，所受的阻力为 $\mathrm{d}f=kv^2\mathrm{d}S=k\omega^2r^2b\mathrm{d}r$，阻力产生的力矩为 $\mathrm{d}M=r\mathrm{d}f=k\omega^2r^3b\mathrm{d}r$，因此合力矩为 $M=\int_0^a k\omega^2br^3\mathrm{d}r=\frac{1}{4}k\omega^2ba^4$　　3 分.

板绕转轴的转动惯量为 $I=ma^2/3$，其角加速度为 $\beta=-\frac{M}{I}=-\frac{3k\omega^2ba^2}{4m}$，　　2 分

负号表示角加速度的方向与角速度的方向相反.

由于$\beta=\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}t$，可得转动的微分方程 $\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=-\frac{3k\omega^2ba^2}{4m}$，　　2 分

分离变量得 $\frac{3kba^2}{4m}\mathrm{d}t=-\frac{\mathrm{d}\omega}{\omega^2}$，积分得 $\frac{3kba^2}{4m}t=\frac{1}{\omega}+C$.

当 $t=0$ 时，$\omega=\omega_0$，所以 $C=-1/\omega_0$，因此转动方程为 $\frac{3kba^2}{4m}t=\frac{1}{\omega}-\frac{1}{\omega_0}$.

当$\omega=\omega_0/2$ 时，解得时间为 $t=\frac{4m}{3kba^2\omega_0}$.　　3 分

4. 解：(1) 设 $x=0$ 处质点的振动方程为 $y=A\cos(2\pi\nu t+\phi)$

由图可知，$t=t'$ 时 $y=A\cos(2\pi\nu t'+\phi)=0$ 2 分

$\mathrm{d}y/\mathrm{d}t=-2\pi\nu A\sin(2\pi\nu t'+\phi)<0$ 1 分

所以 $2\pi\nu t'+\phi=\pi/2$ ， $\phi=\frac{1}{2}\pi-2\pi\nu t'$ 3 分

$x=0$ 处的振动方程为 $y=A\cos[2\pi\nu(t-t')+\frac{1}{2}\pi]$ 1 分

(2) 该波的表达式为 $y=A\cos[2\pi\nu(t-t'-x/u)+\frac{1}{2}\pi]$ 3 分

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

考试中心填写:

___年___月___日
考 试 用

湖南大学课程考试试卷

课程名称：普通物理 A (1)；课程编码：期中考试 试卷编号：1；考试时间：90 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得 分											

注意：题目要答在专门设计的答卷上，答在试卷上无效!!

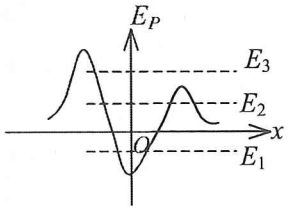
一、选择题（单选题，每小题 5 分，共 30 分）

1. 质量为 10 kg 的质点，在外力作用下，做曲线运动，该质点的速度为 $\vec{v}=4t^2\vec{i}+16\vec{k}$ (SI)，则在 $t=1$ s 到 $t=2$ s 时间内，合外力对质点所做的功为

(A) 40 J. (B) 80 J.

(C) 960 J. (D) 1200 J.

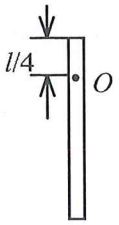
2. 一维势能函数如图所示，图中 E_1、E_2、E_3 分别代表粒子 1，2，3 具有的总能量．设三个粒子开始都在 $x=0$ 处，则向 x 正方向运动不受限制的粒子



(A) 只有粒子 1. (B) 只有粒子 2.

(C) 只有粒子 3. (D) 粒子 2 和粒子 3.

3. 一均匀细杆可绕垂直它而离其一端 $l/4$ (l 为杆长)的水平固定轴 O 在竖直平面内转动．杆的质量为 m，当杆自由悬挂时，给它一个起始角速度 ω_0,如杆恰能持续转动而不作往复摆动(一切摩擦不计)则需要



(A) $\omega_0 \geq 4\sqrt{3g/7l}$. (B) $\omega_0 \geq 4\sqrt{g/l}$.

(C) $\omega_0 \geq (4/3)\sqrt{g/l}$. (D) $\omega_0 \geq \sqrt{12g/l}$.

[已知细杆绕轴 O 的转动惯量 $J=(7/48)ml^2$]

4. 一个圆盘在水平面内绕一竖直固定轴转动的转动惯量为 J，初始角速度为 ω_0，后来变为 $\frac{1}{2}\omega_0$．在上述过程中，阻力矩所作的功为：

(A) $\frac{1}{4}J\omega_0^2$. (B) $-\frac{1}{8}J\omega_0^2$.

(C) $-\frac{1}{4}J\omega_0^2$ (D) $-\frac{3}{8}J\omega_0^2$.

湖南大学课程考试试卷

专业班级：

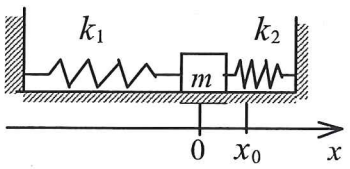
学号：

姓名：

湖南大学教务处考试中心

装订线（题目不得超过此线）

5. 如图所示，一质量为 m 的滑块，两边分别与劲度系数为 k_1 和 k_2 的轻弹簧联接，两弹簧的另外两端分别固定在墙上．滑块 m 可在光滑的水平面上滑动，0 点为系统平衡位置．将滑块 m 向右移动到 x_0，自静止释放，并从释放时开始计时．取坐标如图所示，则其振动方程为：



(A) $x = x_0 \cos[\sqrt{\dfrac{k_1 + k_2}{m}}\, t]$.

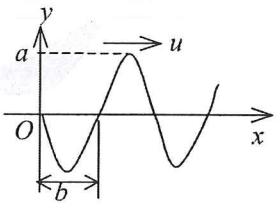
(B) $x = x_0 \cos[\sqrt{\dfrac{k_1 k_2}{m(k_1 + k_2)}}\, t]$.

(C) $x = x_0 \cos[\sqrt{\dfrac{k_1 + k_2}{m}}\, t + \pi]$.

(D) $x = x_0 \cos[\sqrt{\dfrac{k_1 k_2}{m(k_1 + k_2)}}\, t + \pi]$.

(E) $x = x_0 \cos[\sqrt{\dfrac{m}{k_1 + k_2}}\, t]$.

6. 一平面简谐波以速度 u 沿 x 轴正方向传播，在 $t = t'$ 时波形曲线如图所示．则坐标原点 O 的振动方程为



(A) $y = a\cos[\dfrac{u}{b}(t - t') + \dfrac{\pi}{2}]$.

(B) $y = a\cos[2\pi\dfrac{u}{b}(t - t') - \dfrac{\pi}{2}]$.

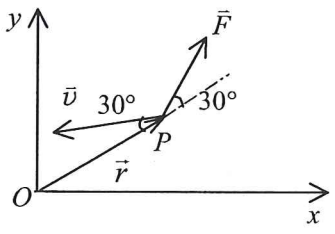
(C) $y = a\cos[\pi\dfrac{u}{b}(t + t') + \dfrac{\pi}{2}]$.

(D) $y = a\cos[\pi\dfrac{u}{b}(t - t') - \dfrac{\pi}{2}]$.

二、填空题（每小题 5 分，共 30 分）

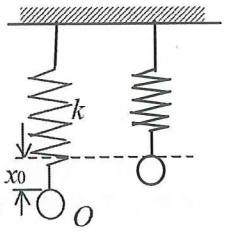
1. 一质量为 M 的质点沿 x 轴正向运动，假设该质点通过坐标为 x 的位置时速度的大小为 kx (k 为正值常量)，则此时作用于该质点上的力 F=_____，该质点从 $x = x_0$ 点出发运动到 $x = x_1$ 处所经历的时间 Δt=_____.

2. 质点 P 的质量为 2 kg，位置矢量为 $\vec{r}$，速度为 $\vec{v}$，它受到力 $\vec{F}$ 的作用．这三个矢量均在 Oxy 面内，某时刻它们的方向如图所示，且 r=3.0 m，v=4.0 m/s，F=2 N，则此刻该质点对原点 O 的角动量 $\vec{L}$ =_____；作用在质点上的力对原点的力矩 $\vec{M}$ =_____.

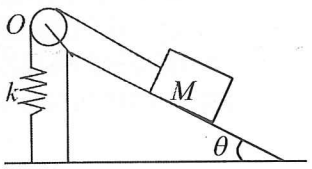


3. 有一个质点系，由 n 个质量分别为 m_i (i=1,2,...n)的质点组成．当系统中每个质点都在运动时，设各质点的运动速度为 $\vec{v}_i$，加速度为 $\vec{a}_i$，则该系统的质心的速度 $\vec{v}_c$ = _____，加速度 $\vec{a}_c$ = _____．

4. 劲度系数为 k 的弹簧，上端固定，下端悬挂重物．当弹簧伸长 x_0，重物在 O 处达到平衡，现取重物在 O 处时各种势能均为零，则当弹簧长度为原长时，系统的重力势能为_____；系统的弹性势能为_____；系统的总势能为_____．（答案用 k 和 x_0 表示）



5. 如图所示，定滑轮半径为 r，绕垂直纸面轴的转动惯量为 J，弹簧倔强系数为 k，开始时处于自然长度．物体的质量为 M，开始时静止，固定斜面的倾角为 θ（斜面及滑轮轴处的摩擦可忽略，而绳在滑轮上不打滑）．物体被释放后沿斜面下滑的过程中，物体、滑轮、绳子、弹簧和地球组成的系统的机械能_____；物体下滑距离为 x 时的速度值为 v=_____．



6. 两列振动方向互相垂直的平面简谐机械波相遇，在相遇区域内，媒质质点的运动轨迹为圆，则这两列波应满足的条件是：频率_____；在各相遇点振动相位差_____；振幅_____．

三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

1. 质量为 m 的子弹以速度 v_0 水平射入沙土中，设子弹所受阻力与速度反向，大小与速度成正比，比例系数为 K，忽略子弹的重力，求：

(1) 子弹射入沙土后，速度随时间变化的函数式；

(2) 子弹进入沙土的最大深度．

装订线（题目不得超过此线）

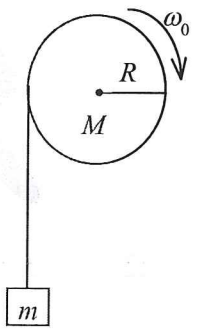
湖南大学教务处考试中心

2. 有一水平运动的皮带将砂子从一处运到另一处，砂子经一竖直的静止漏斗落到皮带上，皮带以恒定的速率 v 水平地运动．忽略机件各部位的摩擦及皮带另一端的其它影响，试问：

(1) 若每秒有质量为 $q_m=\mathrm{d}M/\mathrm{d}t$ 的砂子落到皮带上，要维持皮带以恒定速率 v 运动，需要多大的功率？

(2) 若 $q_m=20\ \mathrm{kg/s}$，$v=1.5\ \mathrm{m/s}$，水平牵引力多大？所需功率多大？

3. 一轴承光滑的定滑轮，质量为 $M=2.00\ \mathrm{kg}$，半径为 $R=0.100\ \mathrm{m}$，一根不能伸长的轻绳，一端固定在定滑轮上，另一端系有一质量为 $m=5.00\ \mathrm{kg}$ 的物体，如图所示．已知定滑轮的转动惯量为 $J=\frac{1}{2}MR^2$，其初角速度 $\omega_0=10.0\ \mathrm{rad/s}$，方向垂直纸面向里．求：

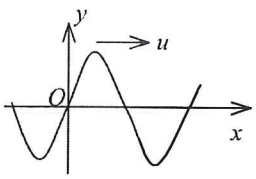


(1) 定滑轮的角加速度的大小和方向；

(2) 定滑轮的角速度变化到$\omega=0$ 时，物体上升的高度；

(3) 当物体回到原来位置时，定滑轮的角速度的大小和方向．

4. 一平面简谐波沿 x 轴正向传播，其振幅和角频率分别为 A 和ω，波速为 u，设 $t=0$ 时的波形曲线如图所示．



(1) 写出此波的表达式．

(2) 求距 O 点分别为$\lambda/8$ 和 $3\lambda/8$ 两处质点的振动方程．

(3) 求距 O 点分别为$\lambda/8$ 和 $3\lambda/8$ 两处质点在 $t=0$ 时的振动速度．

2016年普通物理A(1) 期中考试卷参考答案

一选择题（每题5分，共30分）

(D) (C) (A) (D) (A) (D)

二、填空题（每小题5分，共30分）

1. Mk^2x　　$\frac{1}{k}\ln\frac{x_1}{x_0}$.　　2. $12\vec{k}$ kg ·m²·s⁻¹　，　$3\vec{k}$ N·m

3. $\frac{\sum_{i=1}^{n} m_i\vec{v}_i}{\sum_{i=1}^{n} m_i}$，　$\frac{\sum_{i=1}^{n} m_i\vec{a}_i}{\sum_{i=1}^{n} m_i}$.　　4. kx_0^2 ，$-\frac{1}{2}kx_0^2$，　$\frac{1}{2}kx_0^2$　　5. 守恒，　$\sqrt{\frac{2Mgx\sin\theta-kx^2}{J/r^2+M}}$

6. 相同；为$\frac{1}{2}\pi$ 或$\frac{3}{2}\pi$； 相同.

三、计算题（每小题10分，共40分）

1. 质量为m的子弹以速度v_0水平射入沙土中，设子弹所受阻力与速度反向，大小与速度成正比，比例系数为K，忽略子弹的重力，求：

(1) 子弹射入沙土后，速度随时间变化的函数式；

(2) 子弹进入沙土的最大深度.

解：(1) 子弹进入沙土后受力为$-Kv$，由牛顿定律

$$-Kv=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$　　3分

$\therefore$　$-\frac{K}{m}\mathrm{d}t=\frac{\mathrm{d}v}{v}$，　$-\int_0^t\frac{K}{m}\mathrm{d}t=\int_{v_0}^{v}\frac{\mathrm{d}v}{v}$　　1分

$\therefore$　$v=v_0\mathrm{e}^{-Kt/m}$　　1分

(2) 求最大深度

解法一：　$v=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$

$$\mathrm{d}x=v_0\mathrm{e}^{-Kt/m}\,\mathrm{d}t$$　　2分

$$\int_0^x\mathrm{d}x=\int_0^t v_0\mathrm{e}^{-Kt/m}\,\mathrm{d}t$$

$\therefore$　$x=(m/K)v_0(1-\mathrm{e}^{-Kt/m})$　　2分

$x_{\max}=mv_0/K$　　1分

解法二：　$-Kv=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=m(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x})(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t})=mv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$

$\therefore$　$dx=-\frac{m}{K}dv$　　3分

$$\int_0^{x_{\max}}\mathrm{d}x=-\int_{v_0}^{0}\frac{m}{K}\mathrm{d}v$$

$\therefore$　$x_{\max}=mv_0/K$　　2分

2. 有一水平运动的皮带将砂子从一处运到另一处，砂子经一竖直的静止漏斗落到皮带上，皮带以恒定的速率 v 水平地运动．忽略机件各部位的摩擦及皮带另一端的其它影响，试问：

(1) 若每秒有质量为 $q_m=\mathrm{d}M/\mathrm{d}t$ 的砂子落到皮带上，要维持皮带以恒定速率 v 运动，需要多大的功率？

(2) 若 $q_m=20\ \mathrm{kg/s}$，$v=1.5\ \mathrm{m/s}$，水平牵引力多大？所需功率多大？

解：(1) 设 t 时刻落到皮带上的砂子质量为 M，速率为 v，$t+\mathrm{d}t$ 时刻，皮带上的砂子质量为 $M+\mathrm{d}M$，速率也是 v，根据动量定理，皮带作用在砂子上的力 F 的

冲量为：　$F\,\mathrm{d}t=(M+\mathrm{d}M)v-(Mv+\mathrm{d}M\cdot 0)=\mathrm{d}M\cdot v$　　2 分

∴　$F=v\,\mathrm{d}M/\mathrm{d}t=v\cdot q_m$　　1 分

由第三定律，此力等于砂子对皮带的作用力 F'，即 $F'=F$．由于皮带匀速运动，动力源对皮带的牵引力 $F''=F$，　　1 分

因而，$F''=F$，F''与 v 同向，动力源所供给的功率为：

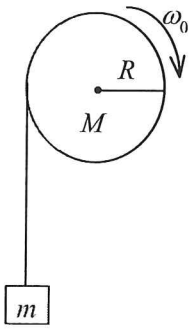
$$P=\vec{F}\cdot\vec{v}=\vec{v}\cdot\vec{v}\,\mathrm{d}M/\mathrm{d}t=v^2q_m$$　　2 分

(2) 当 $q_m=\mathrm{d}M/\mathrm{d}t=20\ \mathrm{kg/s}$，$v=1.5\ \mathrm{m/s}$ 时，水平牵引力

$F''=vq_m=30\ \mathrm{N}$　　2 分

所需功率　$P=v^2q_m=45\ \mathrm{W}$　　2 分

3. 一轴承光滑的定滑轮，质量为 $M=2.00\ \mathrm{kg}$，半径为 $R=0.100\ \mathrm{m}$，一根不能伸长的轻绳，一端固定在定滑轮上，另一端系有一质量为 $m=5.00\ \mathrm{kg}$ 的物体，如图所示．已知定滑轮的转动惯量为 $J=\frac{1}{2}MR^2$，其初角速度 $\omega_0=10.0\ \mathrm{rad/s}$，方向垂直纸面向里．求：



(1) 定滑轮的角加速度的大小和方向；

(2) 定滑轮的角速度变化到 $\omega=0$ 时，物体上升的高度；

(3) 当物体回到原来位置时，定滑轮的角速度的大小和方向．

解：(1) ∵　$mg-T=ma$　　1 分

$TR=J\beta$　　2 分

$a=R\beta$　　1 分

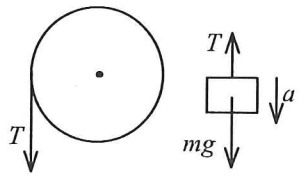
∴　$\beta=mgR/(mR^2+J)=\dfrac{mgR}{mR^2+\frac{1}{2}MR^2}=\dfrac{2mg}{(2m+M)R}$

$=81.7\ \mathrm{rad/s^2}$　　1 分

方向垂直纸面向外．　　1 分

(2) ∵　$\omega^2=\omega_0^2-2\beta\theta$

当 $\omega=0$ 时，　$\theta=\dfrac{\omega_0^2}{2\beta}=0.612\ \mathrm{rad}$

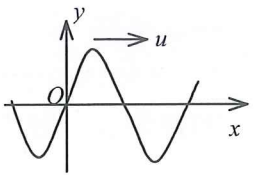


物体上升的高度 $h=R\theta=6.12\times10^{-2}\ \mathrm{m}$　　2 分

(3)　$\omega=\sqrt{2\beta\theta}=10.0\ \mathrm{rad/s}$

方向垂直纸面向外．　　2 分

4. 一平面简谐波沿 x 轴正向传播，其振幅和角频率分别为 A 和 ω ，波速为 u，设 $t=0$ 时的波形曲线如图所示.



(1) 写出此波的表达式.

(2) 求距 O 点分别为 $\lambda/8$ 和 $3\lambda/8$ 两处质点的振动方程.

(3) 求距 O 点分别为 $\lambda/8$ 和 $3\lambda/8$ 两处质点在 $t=0$ 时的振动速度.

解：(1) 以 O 点为坐标原点. 由图可知，该点振动初始条件为

$$y_0 = A\cos\phi = 0, \quad v_0 = -A\omega\sin\phi < 0$$

所以 $$\phi = \frac{1}{2}\pi$$

波的表达式为 $$y = A\cos[\omega t - (\omega x/u) + \frac{1}{2}\pi]$$ 4 分

(2) $x=\lambda/8$ 处振动方程为

$$y = A\cos[\omega t - (2\pi\lambda/8\lambda) + \frac{1}{2}\pi] = A\cos(\omega t + \pi/4)$$ 2 分

$x=3\lambda/8$ 的振动方程为

$$y = A\cos[\omega t - 2\pi\frac{3\lambda/8}{\lambda} + \frac{1}{2}\pi] = A\cos(\omega t - \pi/4)$$ 2 分

(3) $$\mathrm{d}y/\mathrm{d}t = -\omega A\sin(\omega t - 2\pi x/\lambda + \frac{1}{2}\pi)$$

$t=0$，$x=\lambda/8$ 处质点振动速度

$$\mathrm{d}y/\mathrm{d}t = -\omega A\sin[(-2\pi\lambda/8\lambda) + \frac{1}{2}\pi] = -\sqrt{2}A\omega/2$$ 1 分

$t=0$，$x=3\lambda/8$ 处质点振动速度

$$\mathrm{d}y/\mathrm{d}t = -\omega A\sin[(-2\pi\times 3\lambda/8\lambda) + \frac{1}{2}\pi] = \sqrt{2}A\omega/2$$ 1 分

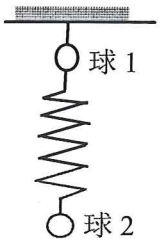
一、选择

1、某物体的运动规律为$\mathrm{d}v/\mathrm{d}t=-kv^2t$，式中的$k$为大于零的常量．当$t=0$时，初速为$v_0$，则速度$v$与时间$t$的函数关系是

(A) $v=\frac{1}{2}kt^2+v_0$，　　(B) $v=-\frac{1}{2}kt^2+v_0$，

(C) $\frac{1}{v}=\frac{kt^2}{2}+\frac{1}{v_0}$，　　(D) $\frac{1}{v}=-\frac{kt^2}{2}+\frac{1}{v_0}$　　[　　]

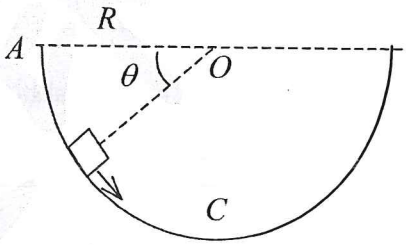
2、两个质量相等的小球由一轻弹簧相连接，再用一细绳悬挂于天花板上，处于静止状态，如图所示．将绳子剪断的瞬间，球1和球2的加速度分别为



(A) $a_1=g$，$a_2=g$．　(B) $a_1=0$，$a_2=g$．

(C) $a_1=g$，$a_2=0$．　(D) $a_1=2g$，$a_2=0$．　[　　]

3、如图所示，假设物体沿着竖直面上圆弧形轨道下滑，轨道是光滑的，在从A至C的下滑过程中，下面哪个说法是正确的？



(A) 它的加速度大小不变，方向永远指向圆心．

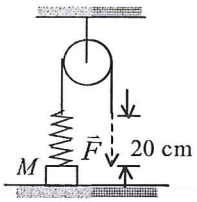
(B) 它的速率均匀增加．

(C) 它的合外力大小变化，方向永远指向圆心．

(D) 它的合外力大小不变．

(E) 轨道支持力的大小不断增加．　　[　　]

4、在如图所示系统中（滑轮质量不计，轴光滑），外力$\vec{F}$通过不可伸长的绳子和一劲度系数$k=200$ N/m的轻弹簧缓慢地拉地面上的物体．物体的质量$M=2$ kg，初始时弹簧为自然长度，在把绳子拉下20 cm的过程中，所做的功为(重力加速度g取10 m/s²)



(A) 1 J.　　(B) 2 J.

(C) 3 J.　　(D) 4 J.

(E) 20 J.　　[　　]

5、下列说法中正确的是：

(A) 作用力的功与反作用力的功必等值异号．

(B) 作用于一个物体的摩擦力只能作负功．

(C) 内力不改变系统的总机械能．

(D) 一对作用力和反作用力作功之和与参考系的选取无关．　　[　　]

6、把单摆摆球从平衡位置向位移正方向拉开，使摆线与竖直方向成一微小角度θ，然后由静止放手任其振动，从放手时开始计时．若用余弦函数表示其运动方程，则该单摆振动的初相为

(A) π.　　(B) $\pi/2$.

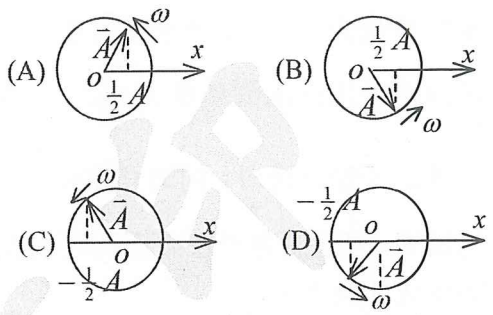
(C) 0 .　　(D) θ.　　[　　]

7、两个质点各自作简谐振动，它们的振幅相同、周期相同．第一个质点的振动方程为 $x_1 = A\cos(\omega t + \alpha)$．当第一个质点从相对于其平衡位置的正位移处回到平衡位置时，第二个质点正在最大正位移处．则第二个质点的振动方程为

(A) $x_2 = A\cos(\omega t + \alpha + \frac{1}{2}\pi)$．　(B) $x_2 = A\cos(\omega t + \alpha - \frac{1}{2}\pi)$．

(C) $x_2 = A\cos(\omega t + \alpha - \frac{3}{2}\pi)$．　(D) $x_2 = A\cos(\omega t + \alpha + \pi)$．　[　　]

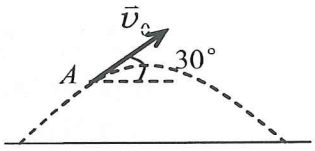
8、一个质点作简谐振动，振幅为 A，在起始时刻质点的位移为 $\frac{1}{2}A$，且向 x 轴的正方向运动，代表此简谐振动的旋转矢量图为



[　　]

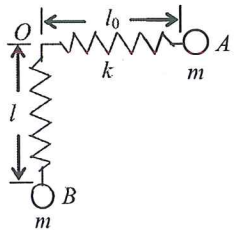
二、填空题

1、一物体作如图所示的斜抛运动，测得在轨道 A 点处速度 $\vec{v}$ 的大小为 v，其方向与水平方向夹角成 30°．则物体在 A 点的切向加速度 a_t_____，轨道的曲率半径 ρ=_____．

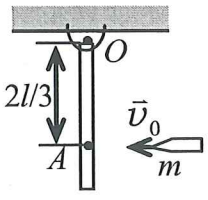


2、已知地球质量为 M，半径为 R．一质量为 m 的火箭从地面上升到距地面高度为 $2R$ 处．在此过程中，地球引力对火箭作的功为_____．

3、如图所示，质量为 m 的小球系在劲度系数为 k 的轻弹簧一端，弹簧的另一端固定在 O 点．开始时弹簧在水平位置 A，处于自然状态，原长为 l_0．小球由位置 A 释放，下落到 O 点正下方位置 B 时，弹簧的长度为 l，则小球到达 B 点时的速度大小为 v_B=_____．

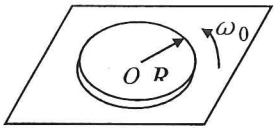


4、长为 l、质量为 M 的匀质杆可绕通过杆一端 O 的水平光滑固定轴转动，转动惯量为 $\frac{1}{3}Ml^2$，开始时杆竖直下垂，如图所示．有一质量为 m 的子弹以水平速度 $\vec{v}_0$ 射入杆上 A 点，并嵌在杆中，$OA = 2l/3$，则子弹射入后瞬间杆的角速度 ω =_____．



5、频率为 500 Hz 的波，其波速为 350 m/s，则沿波的传播方向，相位差为 $2\pi/3$ 的两点间距离为_____．

6、质量为 m，半径为 R 的均匀圆盘在水平面上绕中心轴转动，如图所示．盘与水平面的摩擦因数为μ，则对中心轴的摩擦力矩为_____．



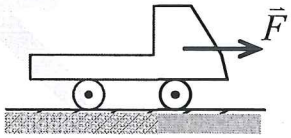
7、平面简谐机械波在弹性媒质中传播时，波的传播速度与波长_____（填有关或无关）

三、简答题

试由质点的角动量定律或牛顿定律出发，推导出刚体定轴转动的转动定律。

四、计算题

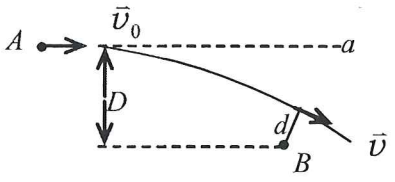
1、一辆洒水车沿水平公路笔直前进，车与地面之间的摩擦系数为μ，车载满水时质量为 M_0．设洒水车匀速将水喷出，洒出的水相对于车的速率为 u，单位时间内喷出的水的质量为 m_0．当洒水车在水平牵引力 $\vec{F}$ 的作用下在水平公路上由静止开始行进时，同时开始向外洒水．设洒水车的牵引力 $\vec{F}$ 为恒力，由动量定理在下面两种情况下计算洒水车的速度随时间变化的关系式．



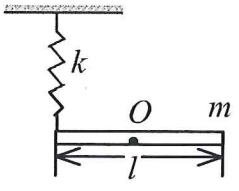
(1) 水向与车前进方向垂直的两侧喷出；

(2) 水向车的正后方喷出．

2、质量为 m_A 的粒子 A 受到另一重粒子 B 的万有引力作用，B 保持在原点不动．起初，当 A 离 B 很远（$r=\infty$）时，A 具有速度 $\vec{v}_0$，方向沿图中所示直线 Aa，B 与这直线的垂直距离为 D．粒子 A 由于粒子 B 的作用而偏离原来的路线，沿着图中所示的轨道运动．已知这轨道与 B 之间的最短距离为 d，求 B 的质量 m_B．



3、一长度为 l 质量为 m 的均匀细杆，可绕过中点 O 且垂直于杆的水平固定轴自由转动．杆的一端连一劲度系数为 k 的轻弹簧，弹簧另一端固定．杆在水平位置时处于平衡，这时弹簧与杆垂直，如图所示．求此系统作微小振动（绕 O 转动）的周期．



4、一平面简谐波沿 x 负向以速度 u 传播，已知媒质中某质元（位置 $x_0=\lambda/4$）的振动方程为 $y_s(t)=A\cos(\omega t+\frac{\pi}{3})$，求波动方程。

参考解答

一、选择　1C，　2D ，3E，4 C，5 D ，6C，7 B ，8B

二、填空

1、 $-g/2$ ，　$2\sqrt{3}v^2/(3g)$

2、$GMm(\frac{1}{3R}-\frac{1}{R})$ 或 $-\frac{2GMm}{3R}$

3、$\sqrt{2gl-\frac{k(l-l_0)^2}{m}}$

4、$\frac{6v_0}{(4+3M/m)l}$

5、0.233 m

6、$\frac{2}{3}\mu mgR$

7、无关

三、证明题（略）

四、计算题

1、解

以地面为参考系，水由正后方喷出时，水对地速度的 x 分量为 $-u+v$. 根据动量定理列出 x 方向的方程：

$$[F-\mu(M_0-m_0t)g]\mathrm{d}t=(M-\mathrm{d}m)(v+\mathrm{d}v)+\mathrm{d}m(-u+v)-Mv \qquad 7\text{分}$$

$$[F-\mu(M_0-m_0t)g]\mathrm{d}t=(M_0-m_0t)\mathrm{d}v-u\,\mathrm{d}m$$

$$=(M_0-m_0t)\mathrm{d}v-um_0\,\mathrm{d}t$$

$$\int_0^v\mathrm{d}v=\int_0^t(\frac{F+m_0u}{M_0-m_0t}-\mu g)\mathrm{d}t\,,\quad v=\frac{F+m_0u}{m_0}\ln\frac{M_0}{M_0-m_0t}-\mu gt \qquad 3\text{分}$$

2、解：A 对 B 所在点的角动量守恒．设粒子 A 到达距 B 最短距离为 d 时的速度为 v.

$$Dm_Av_0=m_Avd\,,\quad v=Dv_0/d \qquad 2\text{分}$$

A、B 系统机械能守恒(A 在很远处时， 引力势能为零)

$$\frac{1}{2}m_Av_0^2=\frac{1}{2}m_Av^2-Gm_Am_B/d \qquad 2\text{分}$$

解得　$v^2-v_0^2=2Gm_B/d$

∴　$m_B=(D^2-d^2)v_0^2/(2Gd)$ 　1分

3、解：设杆绕 O 逆时针转过小角 θ ，杆所受的力矩

$$M \approx F \cdot \frac{1}{2}L = -k \cdot \frac{1}{2}l\theta \cdot \frac{1}{2}l = -k(\frac{1}{2}l)^2\theta$$ 1 分

由转动定律 $M = J\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}$ 得

$$-k(\frac{1}{2}l)^2\theta = J\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2} = (ml^2/12)\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2} + (3k/m)\theta = 0$$

$\omega^2 = 3k/m$， $\omega = \sqrt{3k/m}$ 2 分

$T = 2\pi/\omega = 2\pi\sqrt{m/3k}$ 2 分

4、解答： $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta x_{sp}$ 4 分

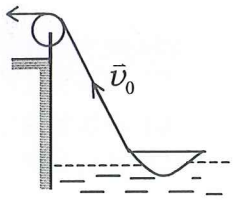
$$\varphi_s(t) = \omega t + \frac{\pi}{3}$$

$$\varphi_p(t) = \varphi_s(t) - \Delta\varphi = \omega t + \frac{\pi}{3} - \frac{2\pi}{\lambda}(x_0 - x)$$ 4 分

$$y(x,t) = A\cos[\omega t + \frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{\lambda}(x - x_0)]$$ 2 分

一、选择

1、如图所示，湖中有一小船，有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖中的船向岸边运动．设该人以匀速率v_0收绳，绳不伸长、湖水静止，则小船的运动是



(A) 匀加速运动．　　(B) 匀减速运动．

(C) 变加速运动．　　(D) 变减速运动．

(D) 匀速直线运动．　　[C]

2、有一劲度系数为k的轻弹簧，原长为l_0，将它吊在天花板上．当它下端挂一托盘平衡时，其长度变为l_1．然后在托盘中放一重物，弹簧长度变为l_2，则由l_1伸长至l_2的过程中，弹性力所作的功为

(A) $-\int_{l_1}^{l_2} kx\,\mathrm{d}x$．　　(B) $\int_{l_1}^{l_2} kx\,\mathrm{d}x$．

(C) $-\int_{l_1-l_0}^{l_2-l_0} kx\,\mathrm{d}x$．　　(D) $\int_{l_1-l_0}^{l_2-l_0} kx\mathrm{d}x$．　　[C]

3、假设卫星环绕地球中心作圆周运动，则在运动过程中，卫星对地球中心的

(A) 角动量守恒，动能也守恒．

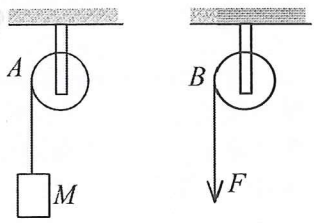
(B) 角动量守恒，动能不守恒．

(C) 角动量不守恒，动能守恒．

(D) 角动量不守恒，动量也不守恒．

(E) 角动量守恒，动量也守恒．　　[B]

4、 如图所示，A、B为两个相同的绕着轻绳的定滑轮．A滑轮挂一质量为M的物体，B滑轮受拉力F，而且$F=Mg$．设A、B两滑轮的角加速度分别为β_A和β_B，不计滑轮轴的摩擦，则有

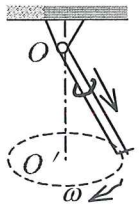


(A) $\beta_A=\beta_B$．　　(B) $\beta_A>\beta_B$．

(C) $\beta_A<\beta_B$．　　(D) 开始时$\beta_A=\beta_B$，以后$\beta_A<\beta_B$．

[B]

5、如图所示，一光滑细杆上端由光滑绞链固定，杆可绕其上端在任意角度的锥面上绕竖直轴OO'作匀角速转动．有一小环套在杆的上端处．开始使杆在一个锥面上运动起来，而后小环由静止开始沿杆下滑．在小环下滑过程中，小环、杆和地球系统的机械能以及小环加杆对轴OO'的角动量这两个量中



(A) 机械能、角动量都守恒．

(B) 机械能守恒，角动量不守恒．

(C) 机械能不守恒，角动量守恒．

(D) 机械能、角动量都不守恒．　　[A]

[ ]

6. 在相对地面静止的坐标系内，A、B二船都以2 m/s速率匀速行驶，A船沿x轴正向，B船沿y轴正向．今在A船上设置与静止坐标系方向相同的坐标系(x、y方向单位矢用$\vec{i}$、$\vec{j}$表示)，那么在A船上的坐标系中，B船的速度（以m/s为单位）为

(A) $2\vec{i}+2\vec{j}$．　　(B) $-2\vec{i}+2\vec{j}$．

(C) $-2\vec{i}-2\vec{j}$．　　(D) $2\vec{i}-2\vec{j}$．

[B]

7. 在下面几种说法中，正确的说法是：

(A) 波动能量传递的方向与媒质质元的振动方向相同.

(B) 波源振动的速度与波速相同.

(C) 在波传播方向上的任一质点振动相位总是比波源的相位滞后(按差值不大于π计).

(D) 在波传播方向上的任一质点的振动相位总是比波源的相位超前. (按差值不大于π计)

[C]

8. 一质点作简谐振动，周期为 T. 当它由平衡位置向 x 轴正方向运动时，从二分之一最大位移处到平衡位置这段路程所需要的时间为

(A) $T/12$. (B) $T/8$. (C) $T/6$. (D) $T/4$.

[A]

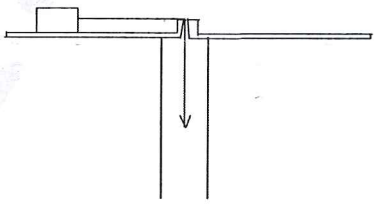
二、填空

1、一质点沿半径为 0.10 m 的圆周运动，其角位移 θ 可用下式表示

$$\theta = 2 + 4t^3 \quad \text{(SI)}.$$

(1) 当 $t = 2$ s 时，切向加速度 a_t=_____;

(2) 当 a_t 的大小恰为总加速度 $\vec{a}$ 大小的一半时，θ=_____. **4.8 m/s²** （2分）， **3.15 rad** （2分）



2、质量为 0.05 kg 的小块物体，置于一光滑水平桌面上. 有一绳一端连接此物，另一端穿过桌面中心的小孔（如图所示）. 该物体原以 3 rad/s 的角速度在距孔 0.2 m 的圆周上转动. 今将绳从小孔缓慢往下拉，使该物体之转动半径减为 0.1 m. 则物体的角速度 ω = _____. **12 rad/s**

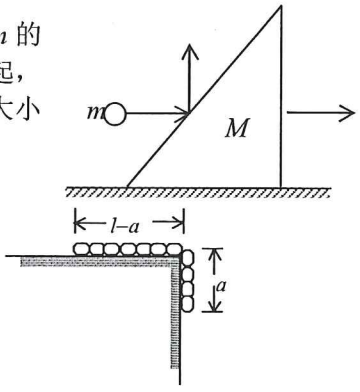
3、一质点同时参与了两个同方向的简谐振动，它们的振动方程分别为

$$x_1 = 0.05\cos(\omega t + \frac{1}{4}\pi) \quad \text{(SI)}, \quad x_2 = 0.02\cos(\omega t + \frac{5}{4}\pi) \quad \text{(SI)}$$

其合成运动的运动方程为 x = _____. $0.03\cos(\omega t + \frac{\pi}{4})$

4、一质点的角动量为 $\vec{L} = 6t^2\vec{i} - (2t+1)\vec{j} + (12t^3 - 8t^2)\vec{k}$ ，则质点在 $t = 1$ s 时所受力矩 $\vec{M}$ = _____. $12\vec{i} - 2\vec{j} + 20\vec{k}$

5、如图所示，质量为 M 的滑块正沿着光滑水平地面向右滑动. 一质量为 m 的小球水平向右飞行，以速度 $\vec{v}_1$（对地）与滑块斜面相碰，碰后竖直向上弹起，速率为 v_2（对地）. 若碰撞时间为 Δt，则此过程中滑块对地的平均作用力大小为 _____. ，滑块的速度增量为_____



6、一链条总长为 l，质量为 m，放在桌面上，并使其部分下垂，下垂一段的长度为 a. 设链条与桌面之间的滑动摩擦系数为 μ. 令链条由静止开始运动，则到链条刚离开桌面的过程中，摩擦力对链条作了多少功为____

$-\frac{\mu mg}{2l}(l-a)^2$

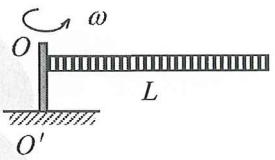
7、设两个粒子之间相互作用力是排斥力，其大小与粒子间距离 r 的函数关系为 $f=k/r^3$，k 为正值常量，两个粒子相距为 r 时的势能为 _____ $k/(2r^2)$

三、论述题

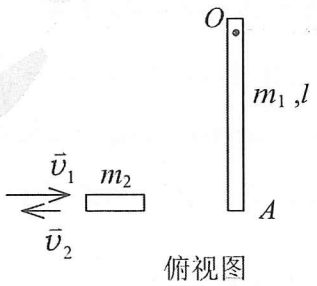
试论述质点系力学问题的一般研究方法及刚体力学问题的研究方法，两者间有什么关系？

三、计算题

1、一条质量分布均匀的绳子，质量为 M、长度为 L，一端拴在竖直转轴 OO' 上，并以恒定角速度 ω 在水平面上旋转．设转动过程中绳子始终伸直不打弯，且忽略重力，求距转轴为 r 处绳中的张力 $T(r)$.



2、有一质量为 m_1、长为 l 的均匀细棒，静止平放在滑动摩擦系数为 μ 的水平桌面上，它可绕通过其端点 O 且与桌面垂直的固定光滑轴转动．另有一水平运动的质量为 m_2 的小滑块，从侧面垂直于棒与棒的另一端 A 相碰撞，设碰撞时间极短．已知小滑块在碰撞前后的速度分别为 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_2$，如图所示．求碰撞后从细棒开始转动到停止转动的过程所需的时间.(已知棒绕 O 点的转动惯量 $J=\frac{1}{3}m_1l^2$)



俯视图

2、解：对棒和滑块系统，在碰撞过程中，由于碰撞时间极短，所以棒所受的摩擦力

矩<<滑块的冲力矩．故可认为合外力矩为零，因而系统的角动量守恒，即　1 分

$$m_2v_1l=-m_2v_2l+\frac{1}{3}m_1l^2\omega \qquad ①$$　3 分

碰后棒在转动过程中所受的摩擦力矩为

$$M_f=\int_0^l-\mu g\frac{m_1}{l}x\cdot\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\mu m_1gl \qquad ②$$　2 分

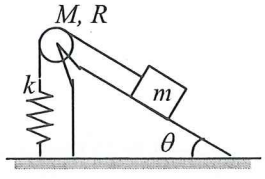
由角动量定理

$$\int_0^t M_f dt=0-\frac{1}{3}m_1l^2\omega \qquad ③$$　2 分

由①、②和③解得

$$t=2m_2\frac{v_1+v_2}{\mu m_1g}$$　2 分

3、倾角为 θ 的固定斜面上放一质量为 m 的物体，用细绳跨过滑轮把物体与一轻弹簧相连接，弹簧另一端固定于地面，如图所示。弹簧的劲度系数为 k，滑轮可视为半径为 R、质量为 M 的圆盘，设绳与滑轮间不打滑，物体与斜面间以及滑轮转轴处摩擦不计。(滑轮的转动惯量 $J=\frac{1}{2}MR^2$)



(1) 求证：m 的振动是简谐振动.

(2) 在弹簧不伸长，绳子也不松弛的情况下，使 m 由静止释放并以此时作为计时起点，求 m 的振动方程.

（本题中沿斜面向下取为 x 轴正方向）

3、解：(1) 取物体的平衡位置处为坐标原点，设物体处于此位置时弹簧伸长为 l_0，

有 $$mg\sin\theta = kl_0 \qquad ①$$ 1 分

令滑轮两侧绳中张力为 T_1、T_2，物体的运动方程为

$$mg\sin\theta - T_1 = m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} \qquad ②$$ 1 分

对滑轮有 $$T_1R - T_2R = J\beta \qquad ③$$ 2 分

$$J = \frac{1}{2}MR^2, \quad \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = R\beta \qquad ④$$ 1 分

对弹簧有 $$T_2 = k(l_0 + x) \qquad ⑤$$ 1 分

将①、③、④、⑤代入②整理后可得

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = \frac{-k}{\frac{1}{2}M + m}x = -\omega^2 x$$ 2 分

可见 m 的运动为简谐振动.

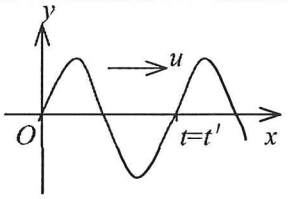
(2) 由(1)，物体做 $\omega = \sqrt{\dfrac{2k}{M+2m}}$ 的简谐振动. 依题意 $t=0$ 时，$v_0 = 0$，且这时弹簧不伸长，则物体下滑距离 l_0 时到达平衡位置，由此可知题给运动是初位移为 $x_0 = -l_0 = -A$ 的简谐振动，而且，可求出 $A = l_0 = \dfrac{mg\sin\theta}{k}$，$\phi_0 = \pi$，因此 m

的振动方程 $$x = \frac{mg\sin\theta}{k}\cos\left(\sqrt{\frac{2k}{M+2m}}t + \pi\right)$$ 4 分

4、一平面简谐波沿 x 轴正向传播，其振幅为 A，频率为 ν，波速为 u. 设 $t = t'$ 时刻的波形曲线如图所示. 求

(1) $x=0$ 处质点振动方程；

(2) 该波的表达式.



4、解：(1) 设 $x=0$ 处质点的振动方程为 $y = A\cos(2\pi\nu t + \phi)$

由图可知，$t = t'$ 时 $$y = A\cos(2\pi\nu t' + \phi) = 0$$ 1 分

$$\mathrm{d}y/\mathrm{d}t = -2\pi\nu A\sin(2\pi\nu t' + \phi) < 0$$ 1 分

所以 $$2\pi\nu t' + \phi = \pi/2, \quad \phi = \frac{1}{2}\pi - 2\pi\nu t'$$ 2 分

$x=0$ 处的振动方程为 $$y = A\cos\left[2\pi\nu(t - t') + \frac{1}{2}\pi\right]$$ 1 分

(2) 该波的表达式为 $$y = A\cos\left[2\pi\nu(t - t' - x/u) + \frac{1}{2}\pi\right]$$ 3 分

参考评分标准

一、 选择

C C B B A B C A

二、 填空

1、. **4.8 m/s²** （ **2 分**）， **3.15 rad** （**2 分**）

2、**12 rad/s**

3、 $0.03\cos(\omega t+\frac{\pi}{4})$

4、. $12\vec{i}-2\vec{j}+20\vec{k}$

5、$\overline{F}=\sqrt{(\frac{mv_2}{\Delta t})^2+(\frac{mv_1}{\Delta t})^2}$ ，$\Delta v=mv_1/M$

6、$-\frac{\mu mg}{2l}(l-a)^2$

7、$k/(2r^2)$

三、 简答：略

四、 计算题

1、解：取距转轴为 r 处，长为 $\mathrm{d}r$ 的小段绳子，其质量为 $(M/L)\,\mathrm{d}r$.

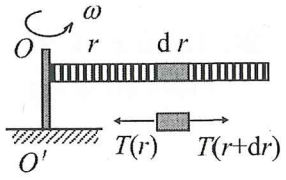
(取元，画元的受力图) 2 分

由于绳子作圆周运动，所以小段绳子有径向加速度，由牛顿定律得：

$$T(r)-T(r+\mathrm{d}r)=(M/L)\,\mathrm{d}r\,r\omega^2$$

令 $T(r)-T(r+\mathrm{d}r)=-\mathrm{d}T(r)$

得 $\mathrm{d}T=-(M\omega^2/L)\,r\,\mathrm{d}r$ 4 分



由于绳子的末端是自由端 $T(L)=0$

1 分

有 $$\int_{T(r)}^{0}\mathrm{d}T=-\int_{r}^{L}(M\omega^2/L)r\,\mathrm{d}r$$

∴ $$T(r)=M\omega^2(L^2-r^2)/(2L)$$ 3 分

2、解：对棒和滑块系统，在碰撞过程中，由于碰撞时间极短，所以棒所受的摩擦力矩<<滑块的冲力矩．故可认为合外力矩为零，因而系统的角动量守恒，即 1 分

$$m_2v_1l=-m_2v_2l+\frac{1}{3}m_1l^2\omega \qquad ①$$ 3 分

碰后棒在转动过程中所受的摩擦力矩为

$$M_f=\int_0^l-\mu g\frac{m_1}{l}x\cdot\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\mu m_1gl \qquad ②$$ 2 分

由角动量定理 $\int_0^t M_f dt = 0 - \frac{1}{3} m_1 l^2 \omega$ ③ 2 分

由①、②和③解得 $t = 2m_2 \frac{v_1 + v_2}{\mu m_1 g}$ 2 分

3、：(1) 取物体的平衡位置处为坐标原点，设物体处于此位置时弹簧伸长为 l_0，

有 $mg\sin\theta = kl_0$ ① 1 分

令滑轮两侧绳中张力为 T_1、T_2，物体的运动方程为

$mg\sin\theta - T_1 = m\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2}$ ② 1 分

对滑轮有 $T_1 R - T_2 R = J\beta$ ③ 2 分

$J = \frac{1}{2}MR^2$， $\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} = R\beta$ ④ 1 分

对弹簧有 $T_2 = k(l_0 + x)$ ⑤ 1 分

将①、③、④、⑤代入②整理后可得

$$\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} = \frac{-k}{\frac{1}{2}M + m} x = -\omega^2 x$$ 2 分

可见 m 的运动为简谐振动.

(2) 由(1)，物体做 $\omega = \sqrt{\frac{2k}{M+2m}}$ 的简谐振动. 依题意 $t=0$ 时，$v_0 = 0$，且这时弹簧不伸长，则物体下滑距离 l_0 时到达平衡位置，由此可知题给运动是初位移为 $x_0 = -l_0 = -A$ 的简谐振动，而且，可求出 $A = l_0 = \frac{mg\sin\theta}{k}$，$\phi_0 = \pi$，因此 m

的振动方程 $x = \frac{mg\sin\theta}{k}\cos(\sqrt{\frac{2k}{M+2m}}t + \pi)$ 4 分

4、解：(1) 设 $x=0$ 处质点的振动方程为 $y = A\cos(2\pi\nu t + \phi)$

由图可知，$t = t'$ 时 $y = A\cos(2\pi\nu t' + \phi) = 0$ 1 分

$\mathrm{d}y/\mathrm{d}t = -2\pi\nu A\sin(2\pi\nu t' + \phi) < 0$ 1 分

所以 $2\pi\nu t' + \phi = \pi/2$ ， $\phi = \frac{1}{2}\pi - 2\pi\nu t'$ 2 分

$x=0$ 处的振动方程为 $y = A\cos[2\pi\nu(t - t') + \frac{1}{2}\pi]$ 1 分

(2) 该波的表达式为 $y = A\cos[2\pi\nu(t - t' - x/u) + \frac{1}{2}\pi]$ 3 分